TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

INGENIERÍA INFORMÁTICA

MATERIA

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD 2

DESARROLLO ITERATIVO

ACTIVIDAD

Sprint 2 - Diseño

ALUMNO(S)

- Diego Emiliano Peña Rojas
- Jesús Ubaldo Pedro Alavez
- Axel Tadeo Vásquez López
- Erick Alejandro Martinez García

DOCENTE

Erahín Pacheco Luna

GRUPO

A

SEMESTRE

5

FECHA DE ENTREGA

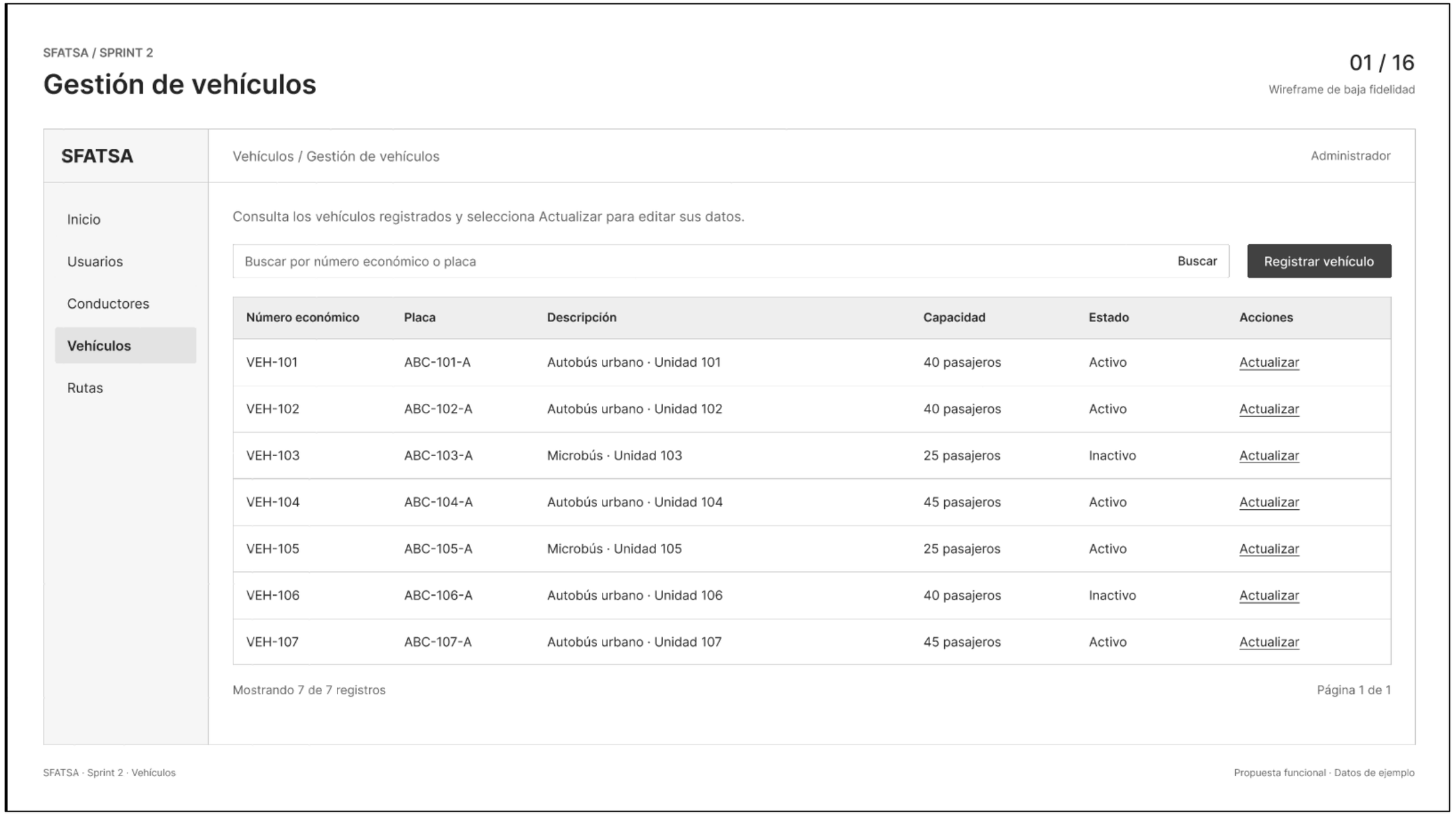
26 de Octubre de 2026

SPRINT II — DISEÑO DEL SISTEMA SFATSA

1. Wireframes del Sprint II

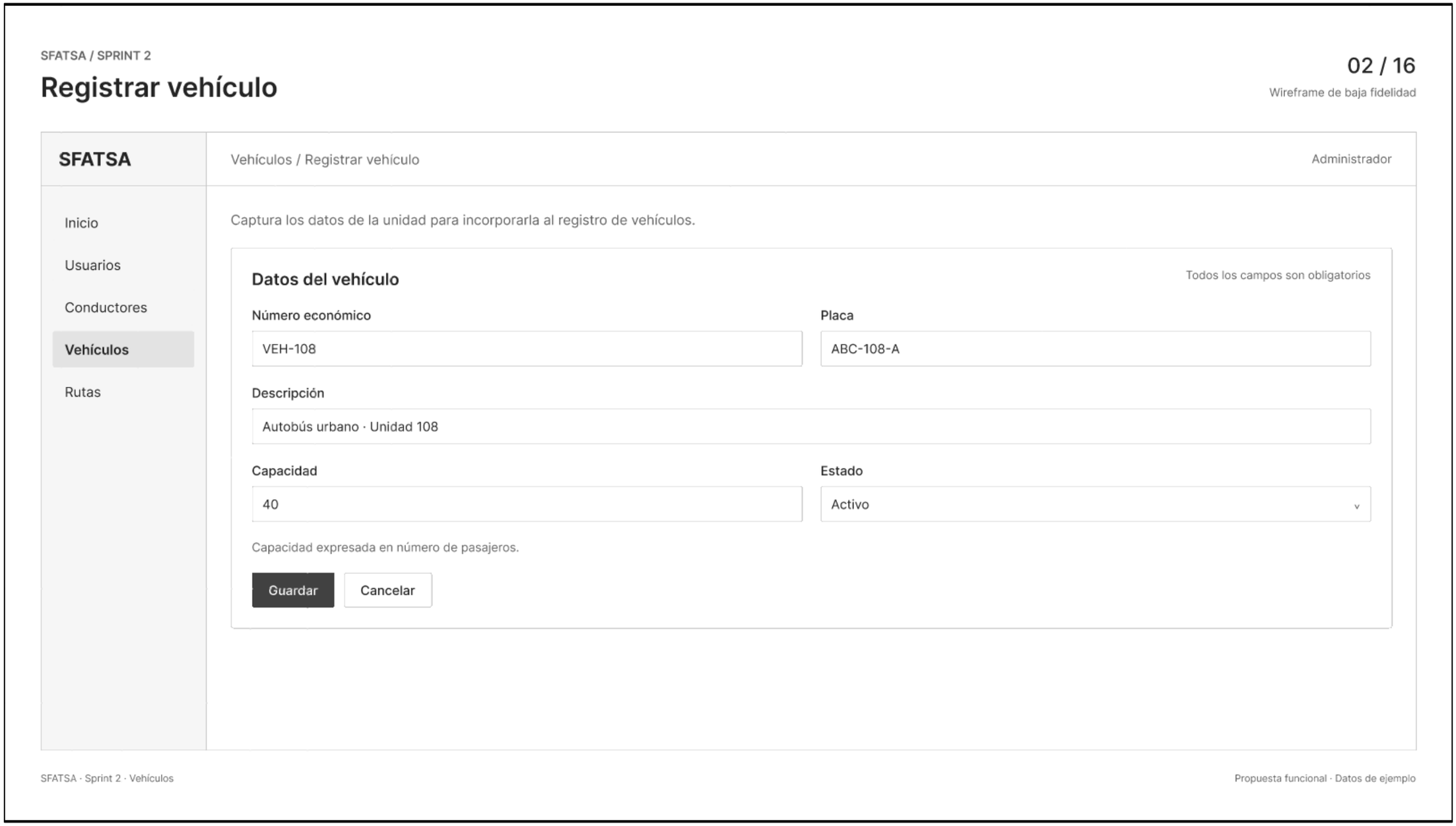
1.1. HU-02: Registrar y actualizar vehículos

1.1.1. Pantalla de gestión de vehículos

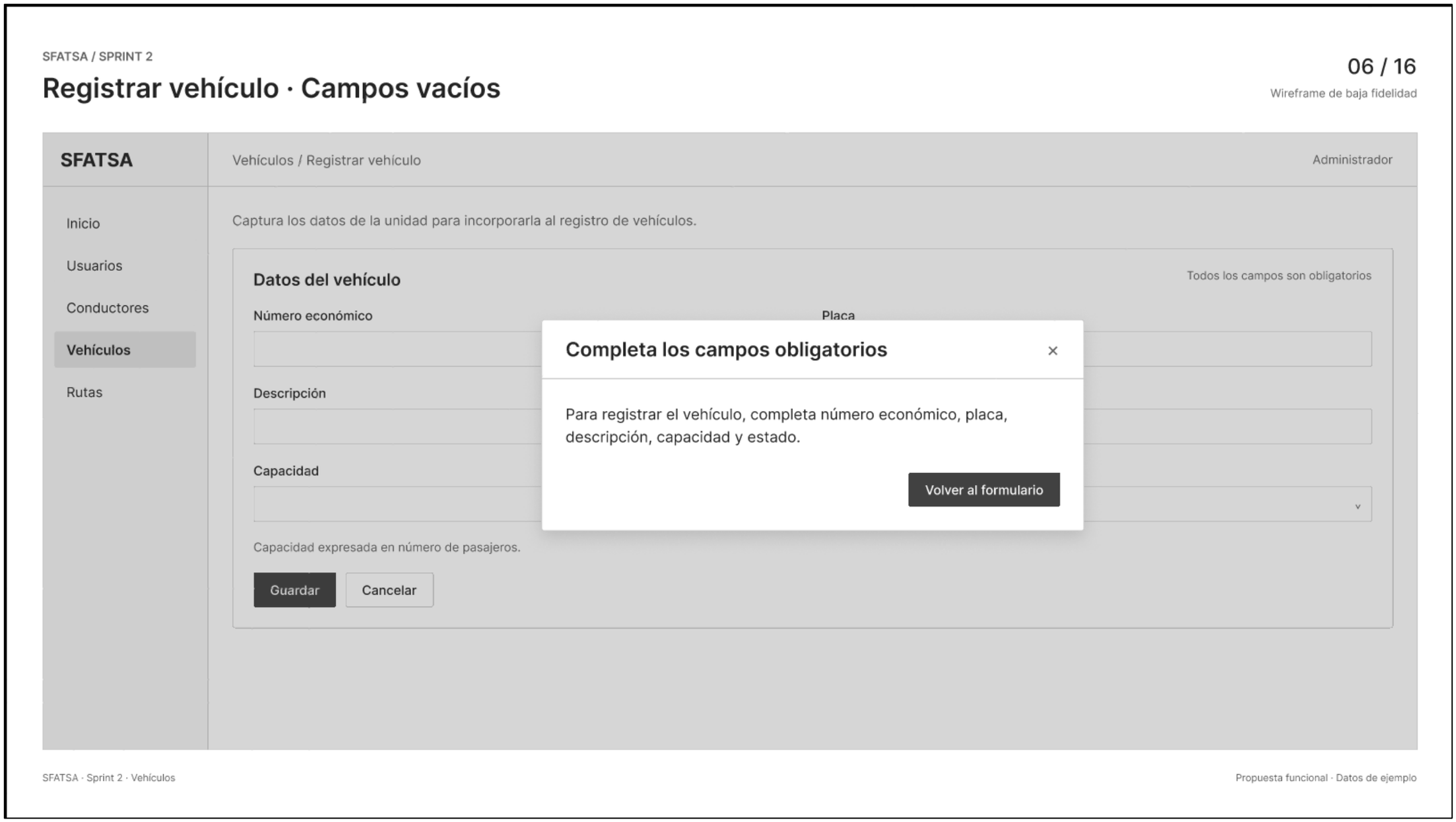


1.1.2. CU-04: Registrar vehículo

- 1.1.2.1. Formulario de registro de vehículo



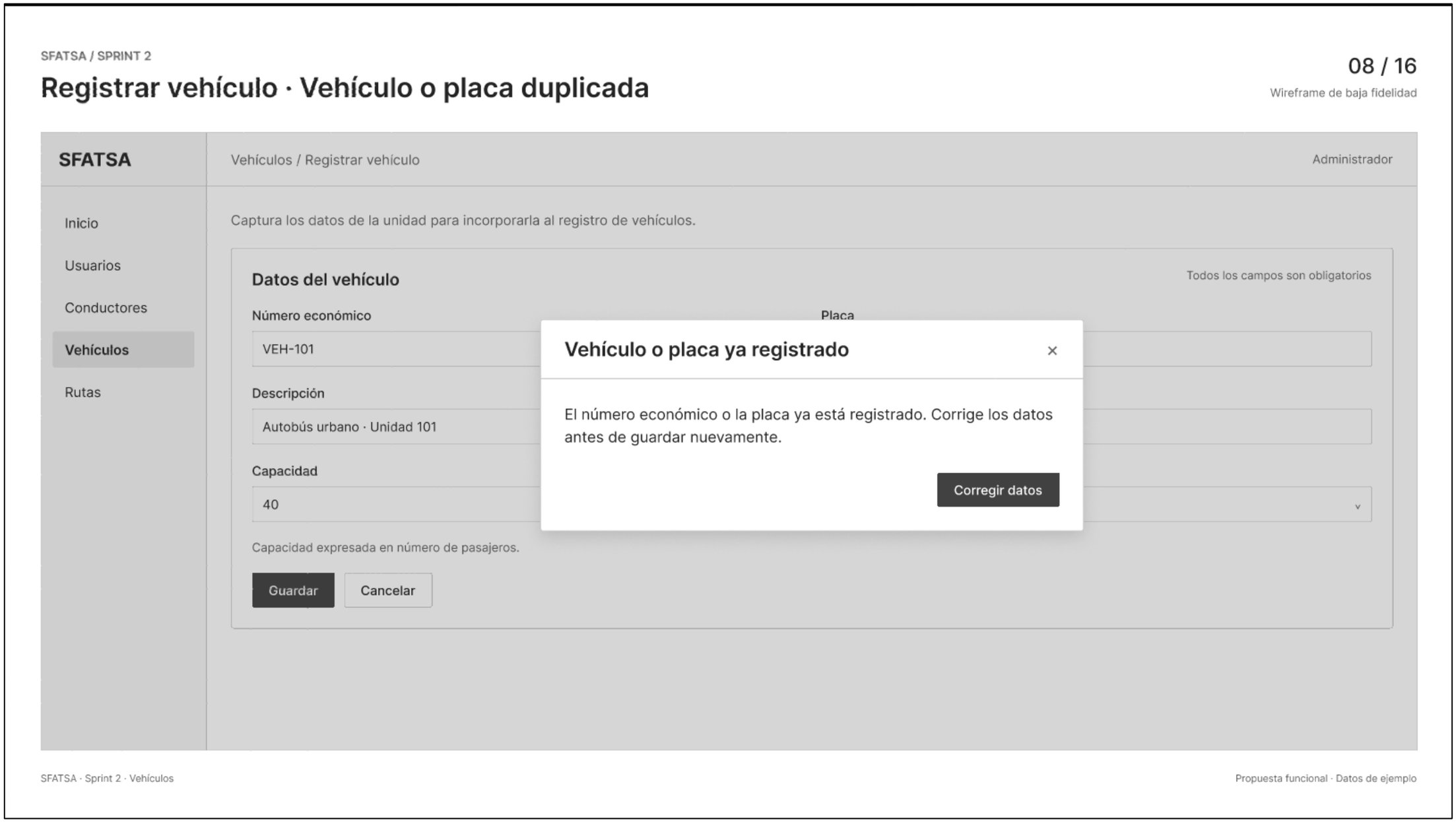
- 1.1.2.2. Validación de campos vacíos



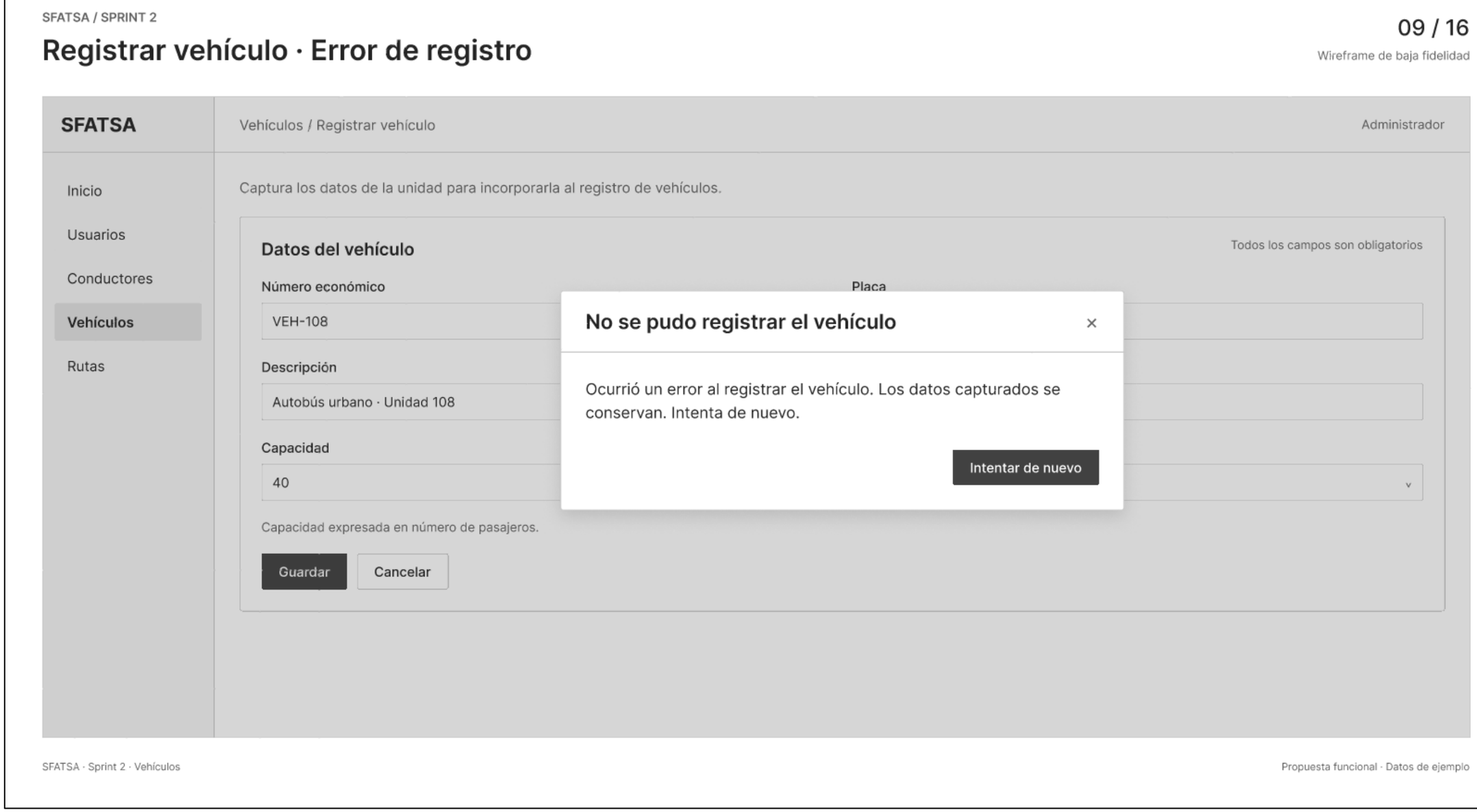
- 1.1.2.3. Registro exitoso



- 1.1.2.4. Error por vehículo o placa duplicada

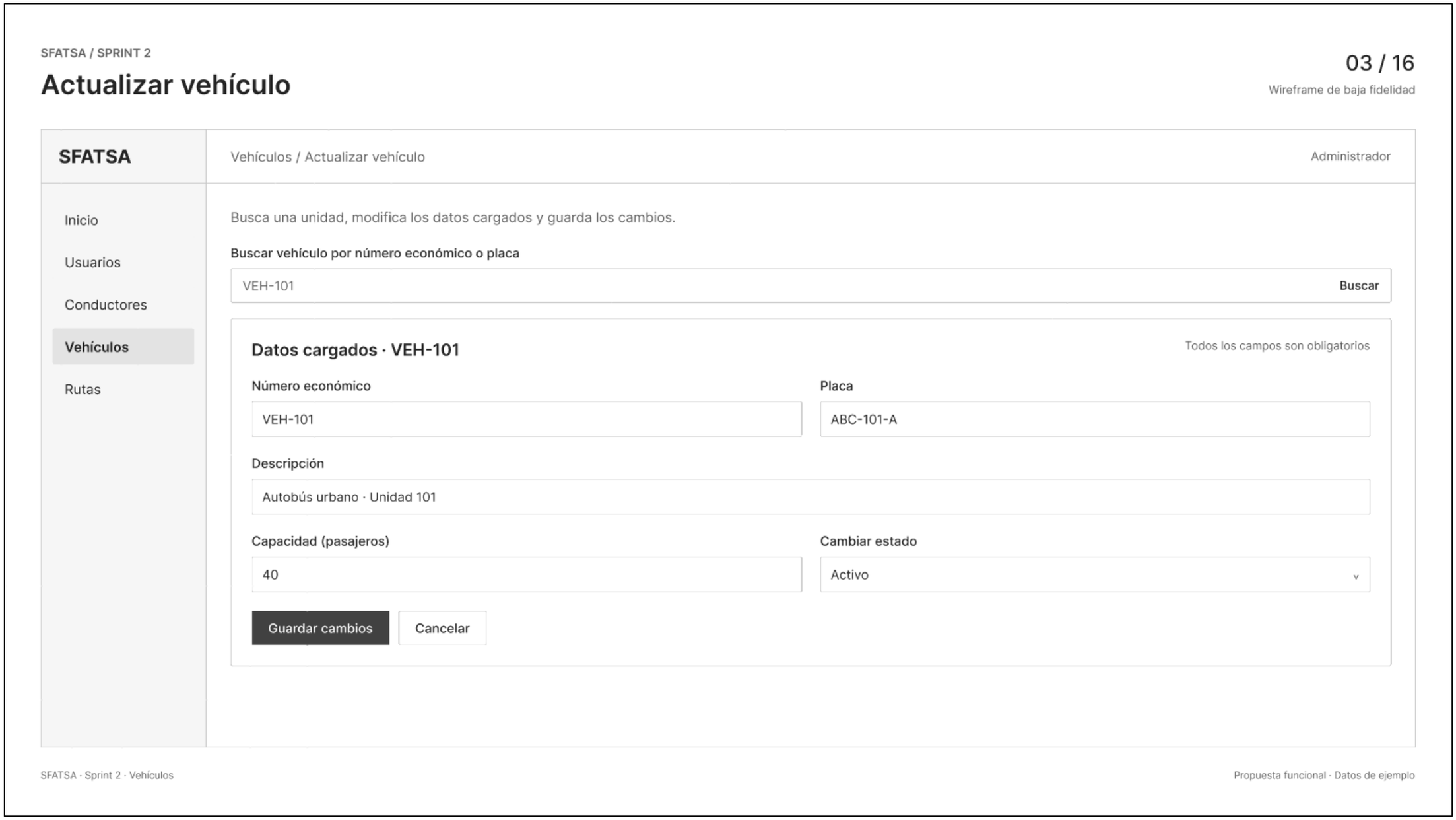


- 1.1.2.5. Error de registro



1.1.3. CU-05: Actualizar vehículo

- 1.1.3.1. Formulario de actualización de vehículo



- 1.1.3.2. Error por vehículo no encontrado

SFATSA / SPRINT 2

Actualizar vehículo · Vehículo no encontrado

10 / 16

Wireframe de baja fidelidad

SFATSA

Vehículos / Actualizar vehículo

Administrador

Inicio

Usuarios

Conductores

Vehículos

Rutas

Busca una unidad, modifica los datos cargados y guarda los cambios.

Buscar vehículo por número económico o placa

VEH-999 **Buscar**

Sin resultados

No se encontraron vehículos para la búsqueda

0 coincidencias

Vehículo no encontrado ×

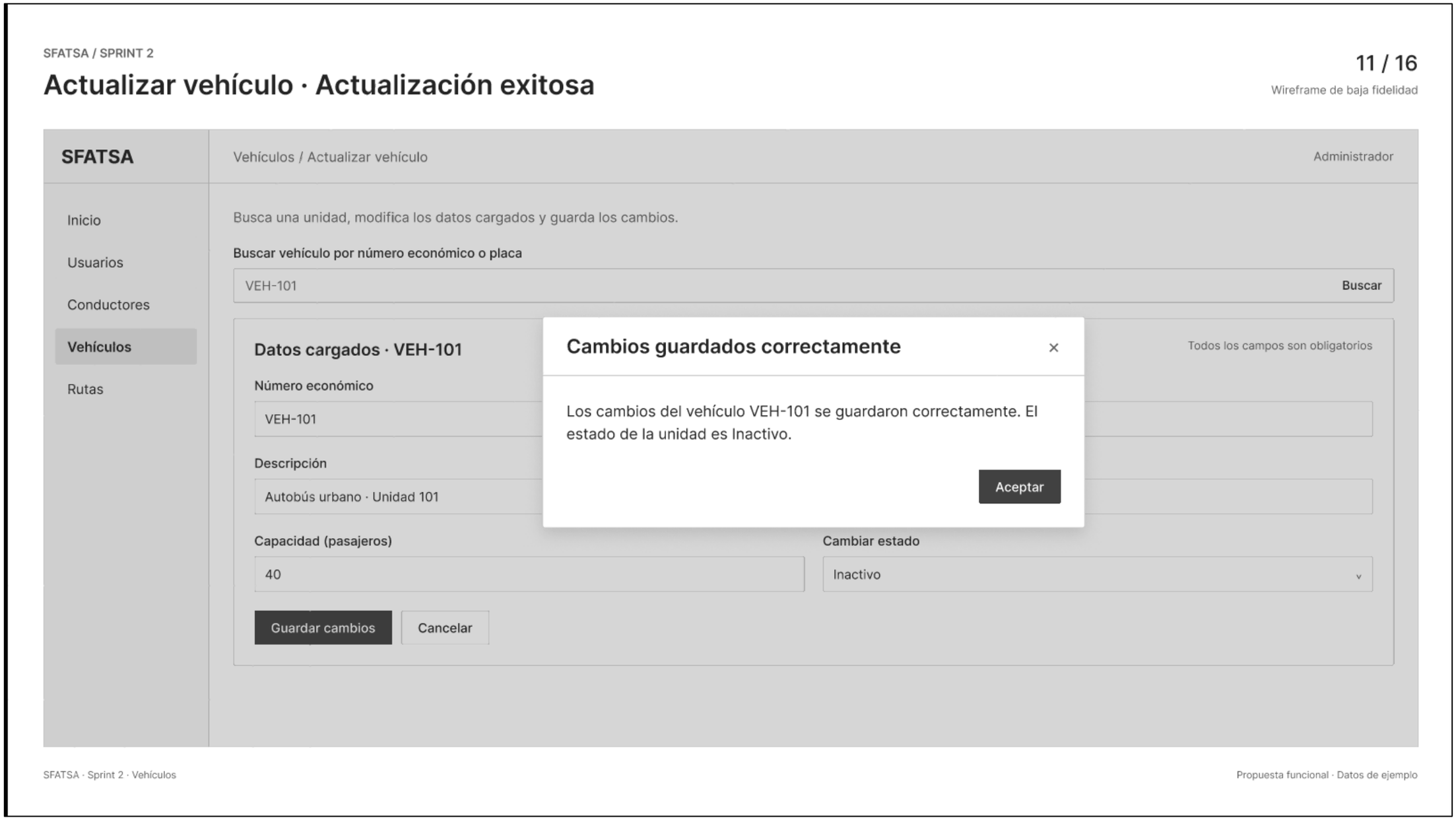
No existe coincidencia con el número económico o la placa ingresados. Revisa la búsqueda e intenta de nuevo.

Volver a buscar

SFATSA · Sprint 2 · Vehículos

Propuesta funcional · Datos de ejemplo

- 1.1.3.3. Actualización exitosa



- 1.1.3.4. Error de actualización



1.2. HU-04: Registrar rutas y paradas

1.2.1. Pantalla de gestión de rutas

SFATSA / SPRINT 2

Gestión de rutas

04 / 16

Wireframe de baja fidelidad

SFATSA

Inicio

Usuarios

Conductores

Vehículos

Rutas

Rutas / Gestión de rutas — Administrador

Consulta las rutas registradas, su tipo de servicio y su estado.

Buscar por código o nombre de ruta — Buscar — Registrar ruta

Código	Nombre	Tipo de servicio	Estado	Acciones
R-001	Centro – Terminal Norte	Urbano	Activo	Actualizar
R-002	Centro – Universidad	Urbano	Activo	Actualizar
R-003	Terminal Sur – Mercado	Urbano	Inactivo	Actualizar
R-004	Centro – Aeropuerto	Directo	Activo	Actualizar
R-005	Estación Central – Hospital	Urbano	Activo	Actualizar
R-006	Terminal Norte – Parque Industrial	Directo	Activo	Actualizar
R-007	Centro – San Miguel	Suburbano	Inactivo	Actualizar

Mostrando 7 de 7 registros

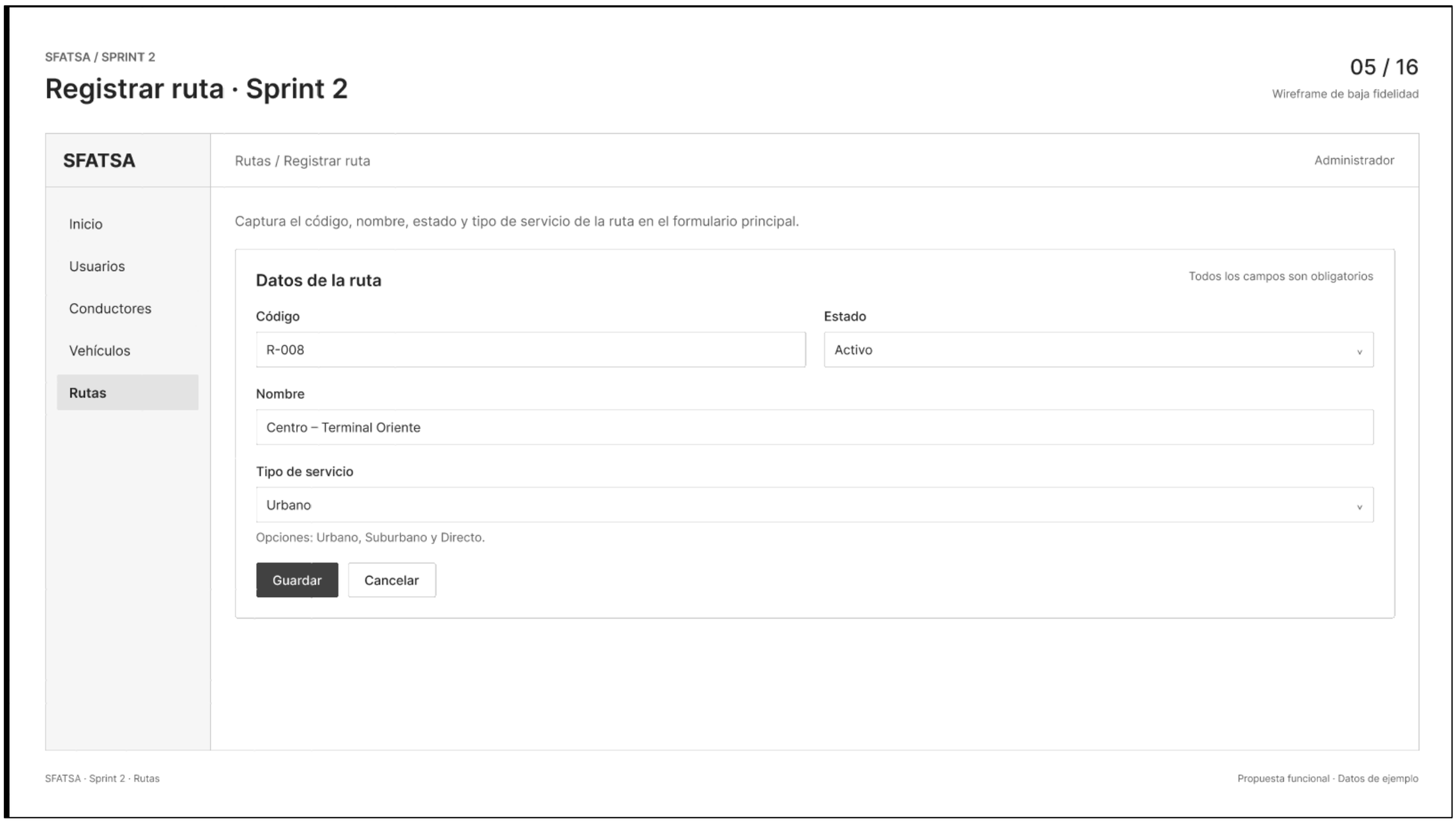
Página 1 de 1

SFATSA · Sprint 2 · Rutas

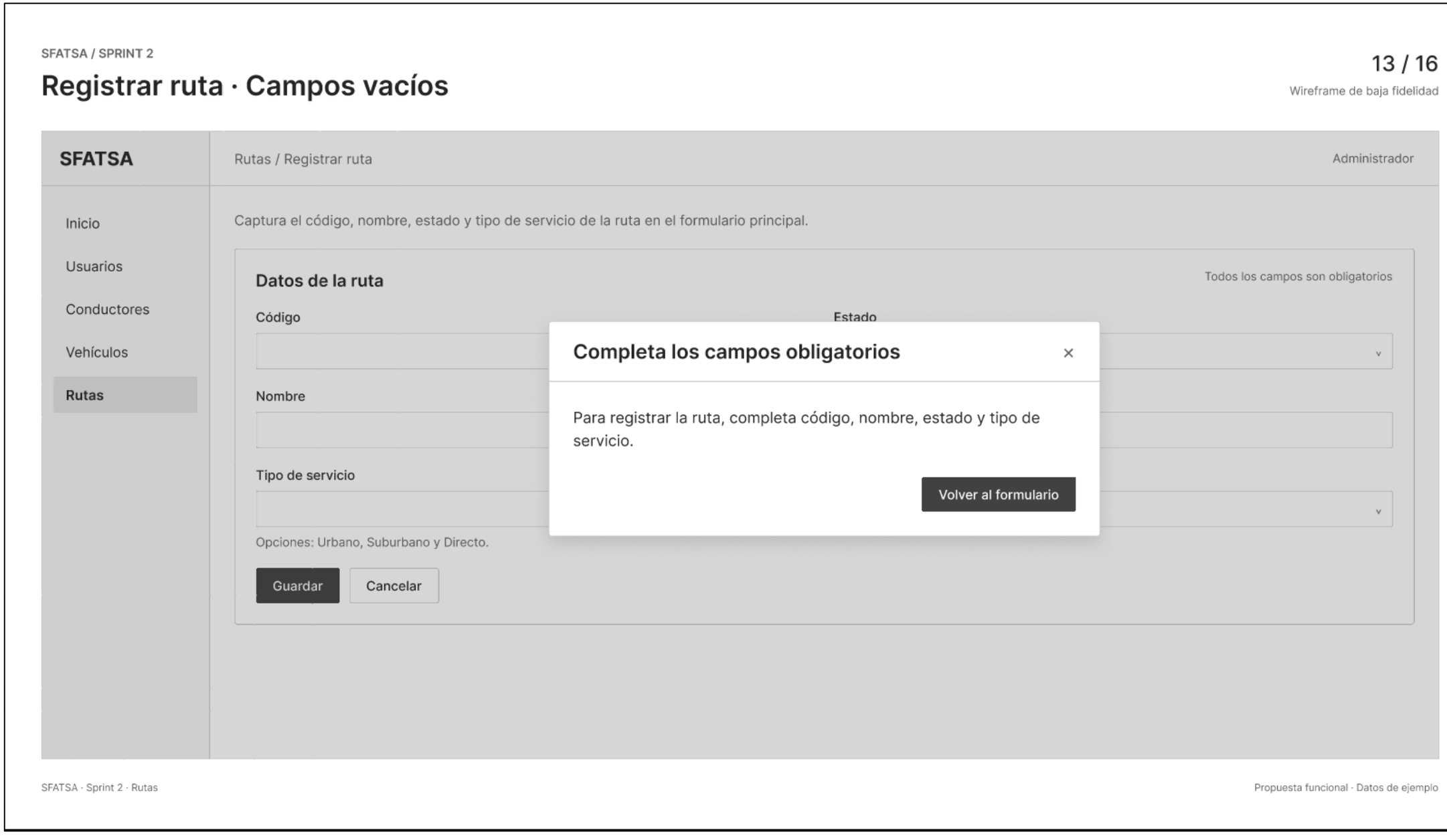
Propuesta funcional · Datos de ejemplo

1.2.2. CU-08: Registrar ruta

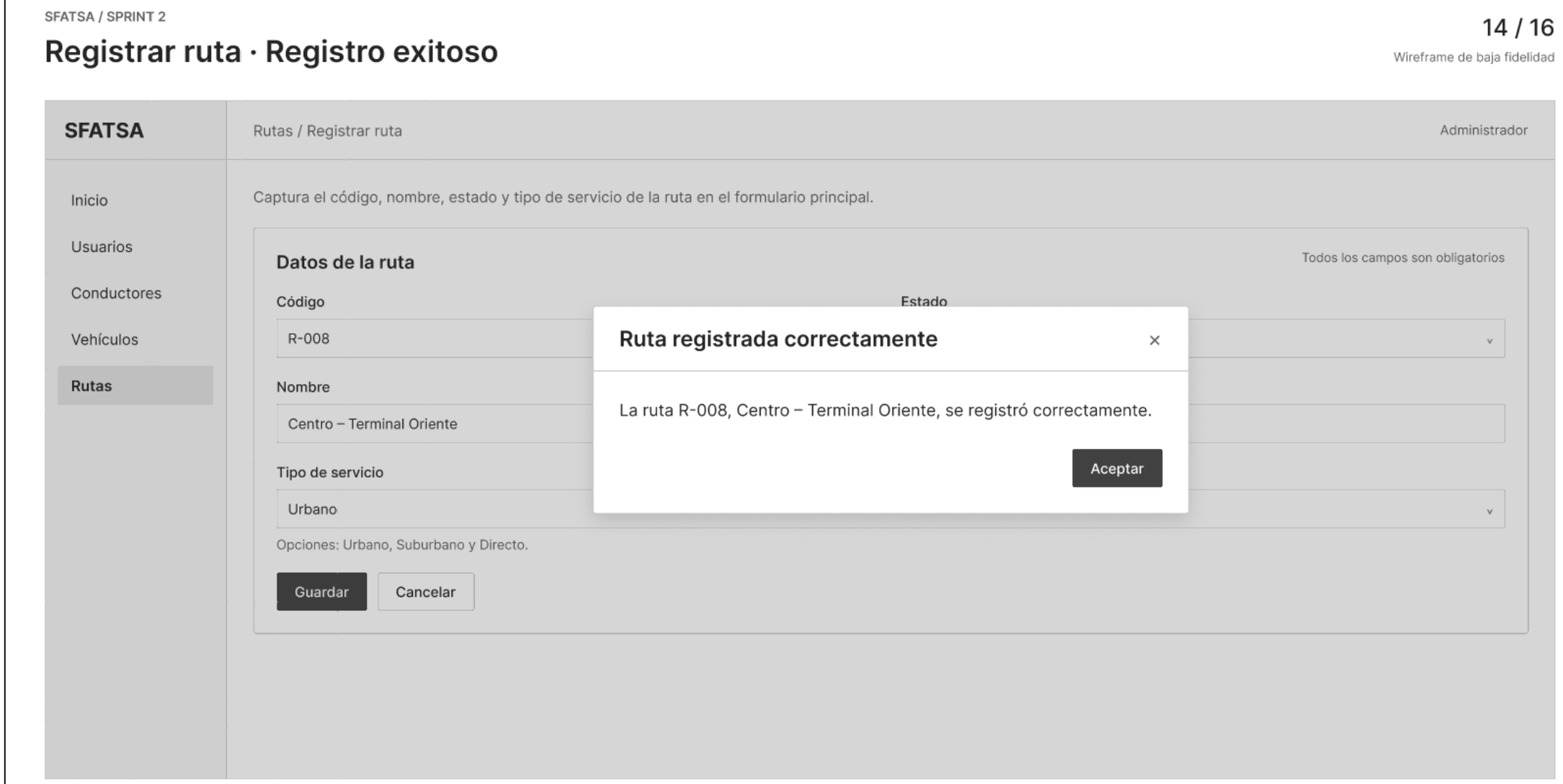
- 1.2.2.1. Formulario de registro de ruta



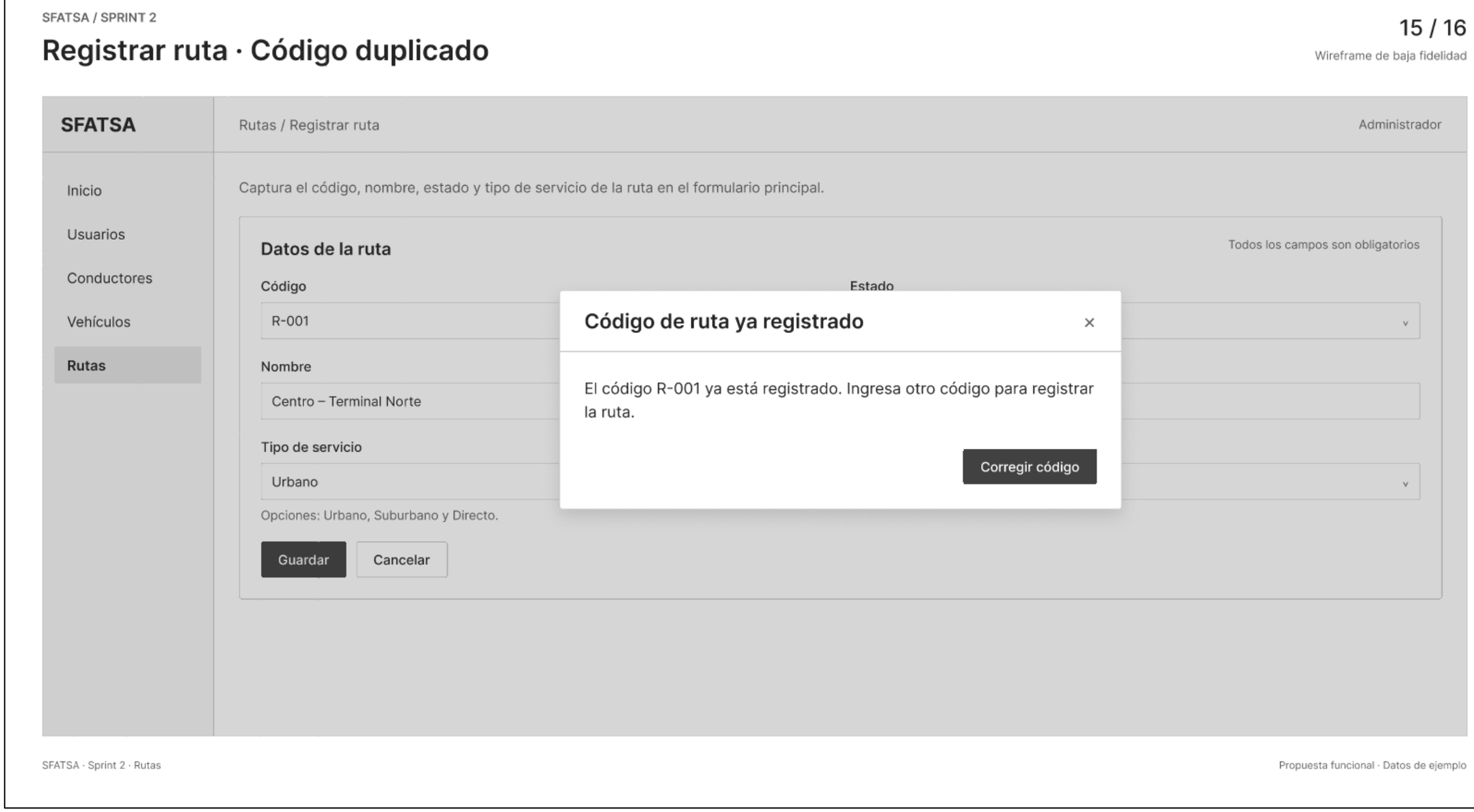
- 1.2.2.2. Validación de campos vacíos



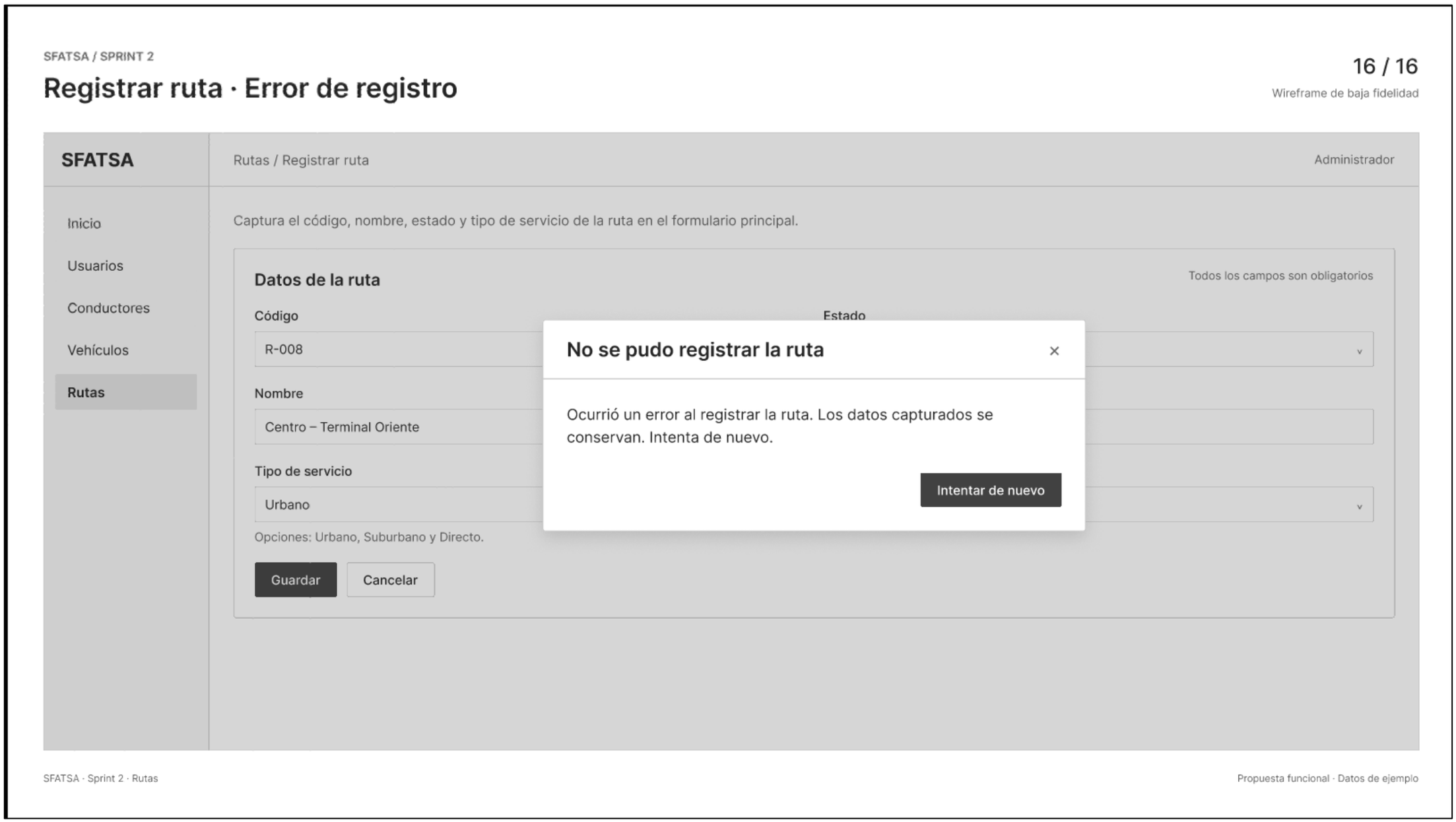
- 1.2.2.3. Registro exitoso



- 1.2.2.4. Error por código de ruta duplicado

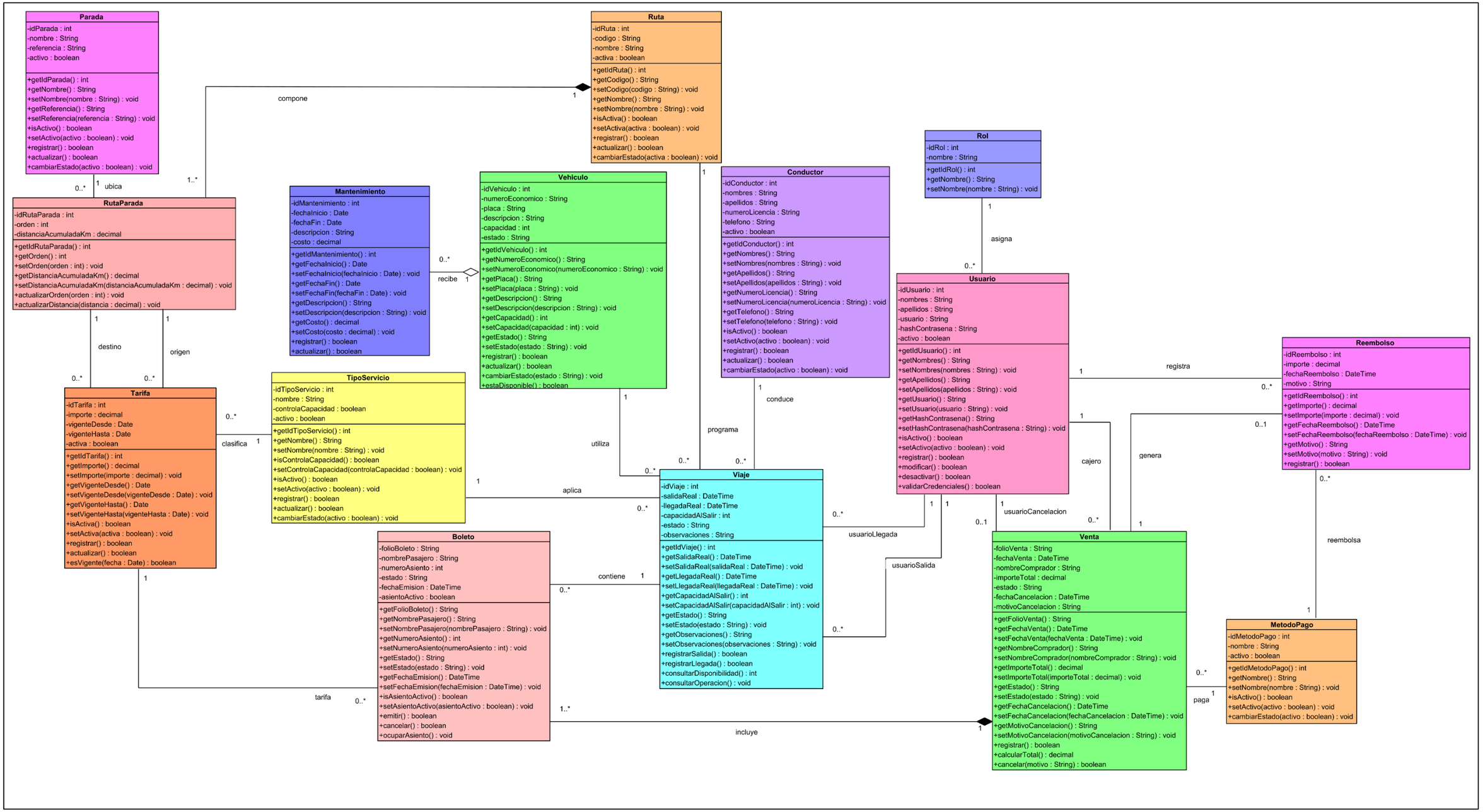


- 1.2.2.5. Error de registro



2. Diagrama de clases

2.1. Diagrama de clases general del sistema SFATSA



2.2. Actualizaciones del diagrama de clases para el Sprint II

Para el segundo sprint se conserva la estructura general del diagrama de clases del sistema SFATSA. Sin embargo, después de concluir el Sprint I, se realizaron algunos ajustes a la versión presentada anteriormente, con la finalidad de mantener su consistencia con el modelo relacional de la base de datos.

Las modificaciones se concentraron en las clases **Usuario** y **Conductor**, donde se sustituyó el atributo nombre por nombres y se incorporó el atributo apellidos, permitiendo almacenar ambos datos de manera independiente.

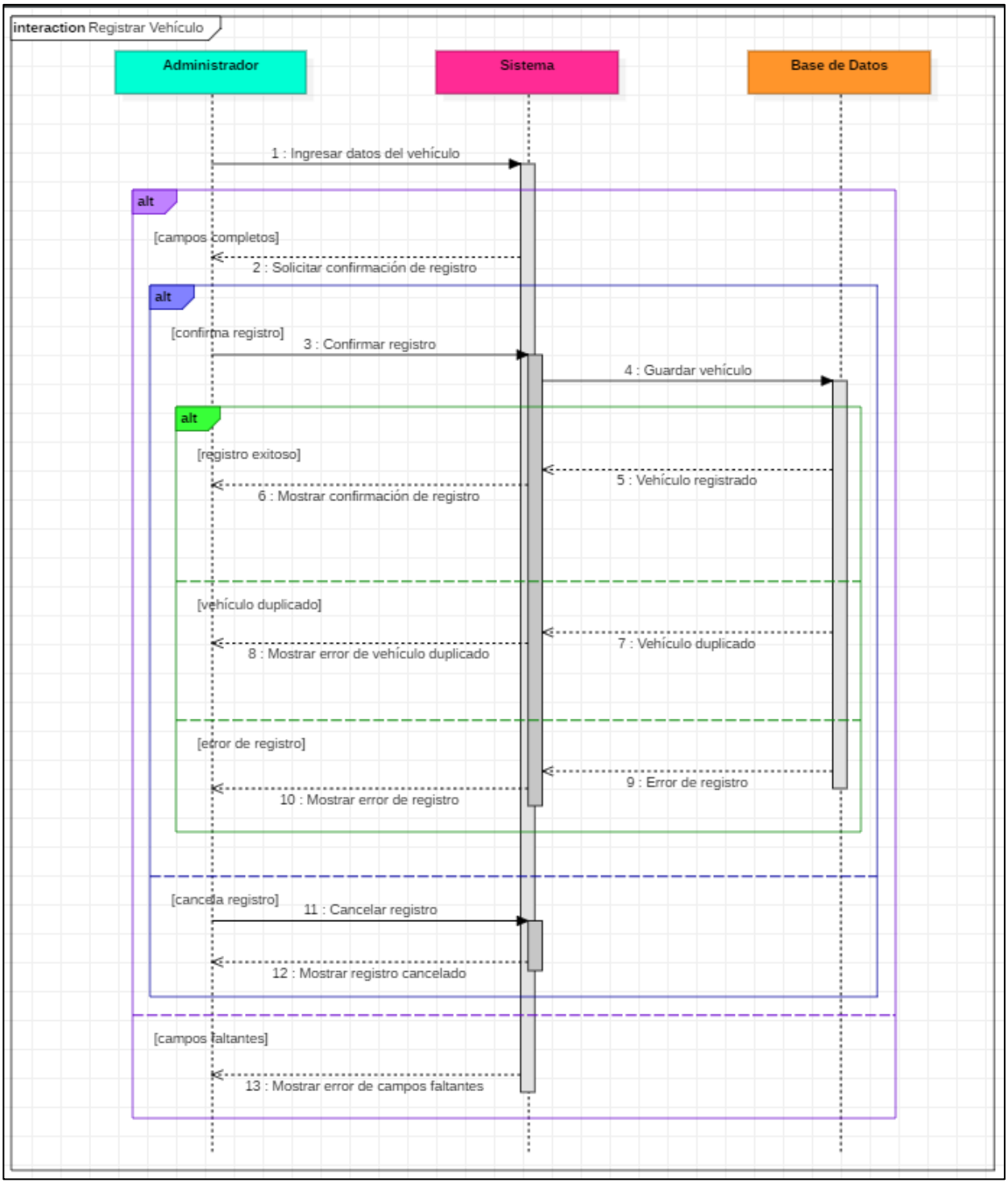
Asimismo, se actualizaron los métodos de acceso correspondientes a estos atributos, conservando el encapsulamiento mediante modificadores de visibilidad.

El resto de la estructura general del diagrama, incluyendo las relaciones entre clases, se mantuvo sin modificaciones funcionales

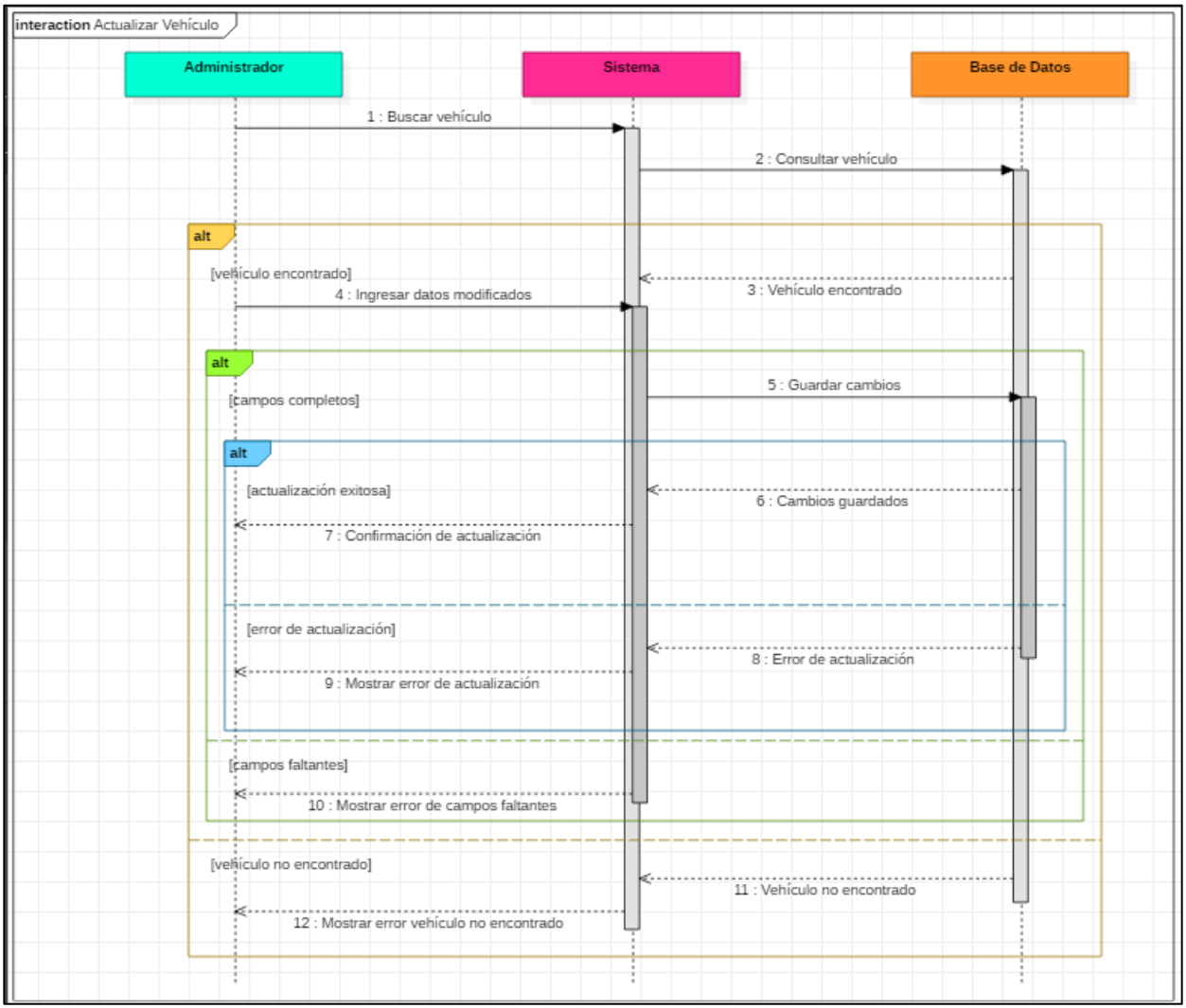
.3. Diagramas de secuencia del Sprint II

3.1. HU-02: Registrar y actualizar vehículos

3.1.1. CU-04: Registrar vehículo



3.1.2. CU-05: Actualizar vehículo



3.2. HU-04: Registrar rutas y paradas

3.2.1. CU-08: Registrar ruta

Nota: Durante la revisión en clase se estableció que el caso de uso *Registrar ruta* contempla también la incorporación de las paradas correspondientes y la definición de su orden dentro del recorrido. Por ello, en el diagrama de secuencia estas acciones se consideran implícitas en la captura de los datos de la ruta, sin representarse como procesos independientes.

